



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Khoa Công Nghệ Thông Tin
----------

LẬP TRÌNH DI ĐỘNG



CHƯƠNG 2 **LẬP TRÌNH** **ANDROID**





Chương 1 – Tổng quan về lập trình Android



TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID



GIỚI THIỆU VÀ CÀI DẶT ANDROID STUDIO



THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG ANDROID



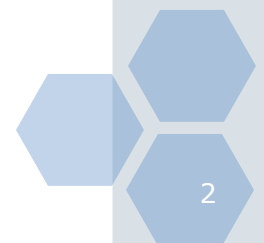
GIỚI THIỆU VÀ TẠO MỘT ACTIVITY



VÒNG ĐỜI CỦA ACTIVITY



ANDROID MANIFEST





UNETI



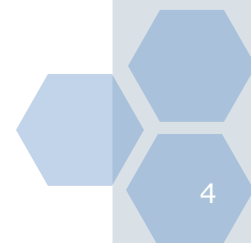
1.1 TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID





1.1 TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

- Hệ điều hành dựa trên hệ điều hành Linux
- Được tùy biến cho thiết bị di động và những hệ thống nhúng
- Android được phát triển và hỗ trợ bởi liên minh OHA (Open Handset Allien) gồm nhiều công ty phần cứng, phần mềm và dịch vụ: Google, HTC, LG, Samsung, Motorola, Sprint, T-Mobile, NVIDIA, Intel, Broadcom, Qualcomm,...
- Có 2 phiên bản song song: Android & Google API

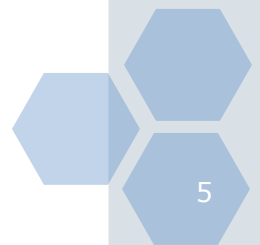




1.1 TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

Các đặc điểm nổi bật

- Multithread
- Web ready (html5, css3, javascript, flash)
- Open GL
- Java
- Multitouch
- Media (full HD video, mpeg4, H.264, mp3,...)
- Wifi, 3G, Bluetooth,...
- GPS
- Sensors





UNETI



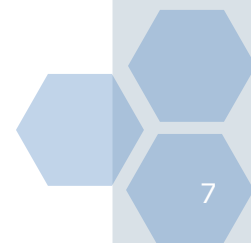
1.2 GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO





1.2.1 GIỚI THIỆU ANDROID STUDIO

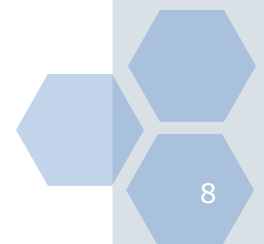
- Hiện nay, đang có rất nhiều công cụ giúp nền tảng Android có thể phát triển. Tuy nhiên, công cụ được sử dụng nhiều nhất và mạnh mẽ nhất chính là Android Studio
- Android Studio là IDE được sử dụng trong phát triển ứng dụng Android dựa trên IntelliJ IDEA
- Android Studio cung cấp các giao diện giúp người dùng có thể tạo các ứng dụng và xử lý các công cụ file phức tạp
- Android Studio cung cấp quyền truy cập vào Android SDK.





1.2.1 GIỚI THIỆU ANDROID STUDIO

- Đa dạng ngôn ngữ được sử dụng trong Android Studio như Java, Kotlin
- Được sự phát triển và nâng cấp rất mạnh mẽ từ Google
- Cung cấp cơ chế máy ảo AVD giúp vừa phát triển mã nguồn vừa chạy thử ứng dụng
- Cung cấp các cơ chế bắt lỗi và sửa lỗi
- Cung cấp cơ chế hoàn thành nhanh các câu lệnh, trong trường hợp người dùng không nhớ chính xác cú pháp





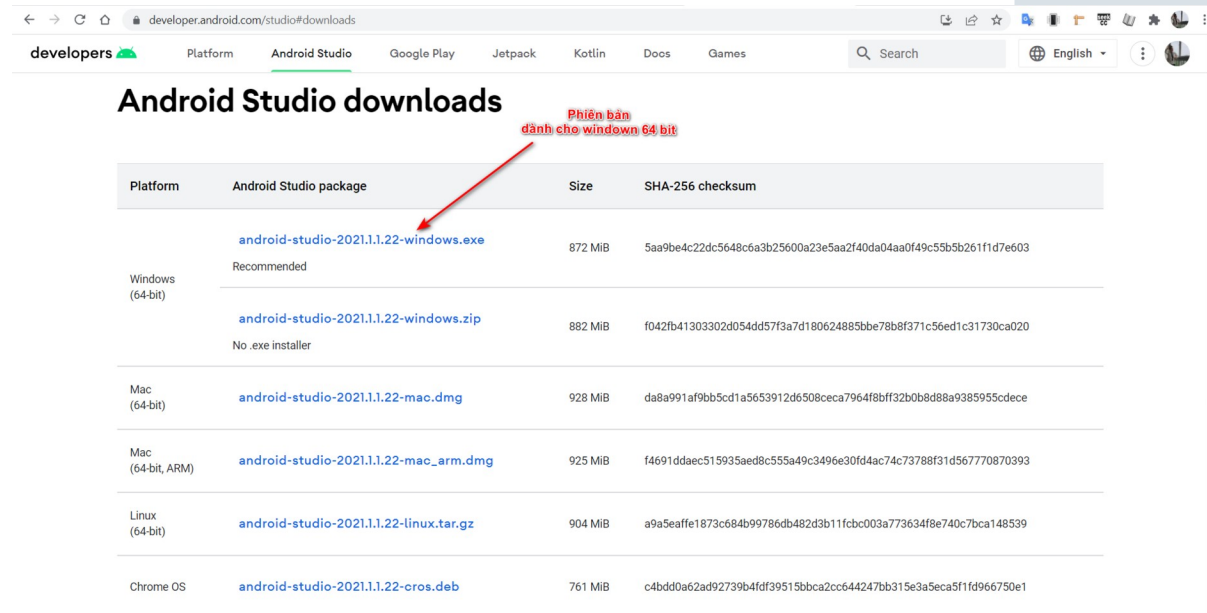
1.2.2 CÁCH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO

- Việc cài đặt Android Studio bạn sẽ được nhận thêm Android SDK, SDK manager, và nhiều công cụ kèm theo khác
- Công cụ bạn phải cài thêm duy nhất là Java Development Kit để thực thi ngôn ngữ Java

Bước 1: Truy cập trang web

<https://developer.android.com/studio>

chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn



Platform	Android Studio package	Size	SHA-256 checksum
Windows (64-bit)	android-studio-2021.1.1.22-windows.exe Recommended	872 MiB	5aa9be4c22dc5648c6a3b25600a23e5aa2f40da04aa0f49c55b5b261f1d7e603
	android-studio-2021.1.1.22-windows.zip No .exe installer	882 MiB	f042fb41303302d054dd57f3a7d180624885bbe78b8f371c56ed1c31730ca020
Mac (64-bit)	android-studio-2021.1.1.22-mac.dmg	928 MiB	da8a991af9bb5cd1a5653912d6508ceca7964f8bf32b0b8d88a9385955cdece
Mac (64-bit, ARM)	android-studio-2021.1.1.22-mac_arm.dmg	925 MiB	f4691ddaec515935aed8c555a49c3496e30fd4ac74c73788f31d567770870393
Linux (64-bit)	android-studio-2021.1.1.22-linux.tar.gz	904 MiB	a9a5eaffe1873c684b99786db482d3b11fbc003a773634f8e740c7bca148539
Chrome OS	android-studio-2021.1.1.22-cros.deb	761 MiB	c4bdd0a62ad92739b4fd39515bbca2cc644247bb315e3a5eca5f1fd966750e1



1.2.2 CÁCH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO

Bước 2: Đồng ý điều khoản và tải bản cài đặt

The screenshot shows the 'developer.android.com/studio#downloads' page. It displays the '13. Changes to the License Agreement' and '14. General Legal Terms' sections. Below the terms, there is a checkbox labeled 'I have read and agree with the above terms and conditions' which is checked. A red arrow points from the text 'Nhấn download về máy tính' to a green button labeled 'Download Android Studio Bumblebee 2021.1.1 Patch 2 for Windows'. Below the button, the file name 'android-studio-2021.1.1.22-windows.exe' is visible.

13. Changes to the License Agreement

13.1 Google may make changes to the License Agreement as it distributes new versions of the SDK. When these changes are made, Google will make a new version of the License Agreement available on the website where the SDK is made available.

14. General Legal Terms

14.1 The License Agreement constitutes the whole legal agreement between you and Google and governs your use of the SDK (excluding any services which Google may provide to you under a separate written agreement), and completely replaces any prior agreements between you and Google in relation to the SDK. 14.2 You agree that if Google does not exercise or enforce any legal right or remedy which is contained in the License Agreement (or which Google has the benefit of under any applicable law), this will not be taken to be a formal waiver of Google's rights and that those rights or remedies will still be available to Google. 14.3 If any court of law, having the jurisdiction to decide on this matter, rules that any provision of the License Agreement is invalid, then that provision will be removed from the License Agreement without affecting the rest of the License Agreement. The remaining provisions of the License Agreement will continue to be valid and enforceable. 14.4 You acknowledge and agree that each member of the group of companies of which Google is the parent shall be third party beneficiaries to the License Agreement and that such other companies shall be entitled to directly enforce, and rely upon, any provision of the License Agreement that confers a benefit on (or rights in favor of) them. Other than this, no other person or company shall be third party beneficiaries to the License Agreement. 14.5 EXPORT RESTRICTIONS. THE SDK IS SUBJECT TO UNITED STATES EXPORT LAWS AND REGULATIONS. YOU MUST COMPLY WITH ALL DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPORT LAWS AND REGULATIONS THAT APPLY TO THE SDK. THESE LAWS INCLUDE RESTRICTIONS ON DESTINATIONS, END USERS AND END USE. 14.6 The rights granted in the License Agreement may not be assigned or transferred by either you or Google without the prior written approval of the other party. Neither you nor Google shall be permitted to delegate their responsibilities or obligations under the License Agreement without the prior written approval of the other party. 14.7 The License Agreement, and your relationship with Google under the License Agreement, shall be governed by the laws of the State of California without regard to its conflict of laws provisions. You and Google agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Santa Clara, California to resolve any legal matter arising from the License Agreement. Notwithstanding this, you agree that Google shall still be allowed to apply for injunctive remedies (or an equivalent type of urgent legal relief) in any jurisdiction. July 27, 2021

☒ I have read and agree with the above terms and conditions

Nhấn download về máy tính

Download Android Studio Bumblebee 2021.1.1 Patch 2 for Windows

android-studio-2021.1.1.22-windows.exe



1.2.2 CÁCH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO

Bước 3: Mở file cài đặt và nhấn Next

DATA (D:) > Software

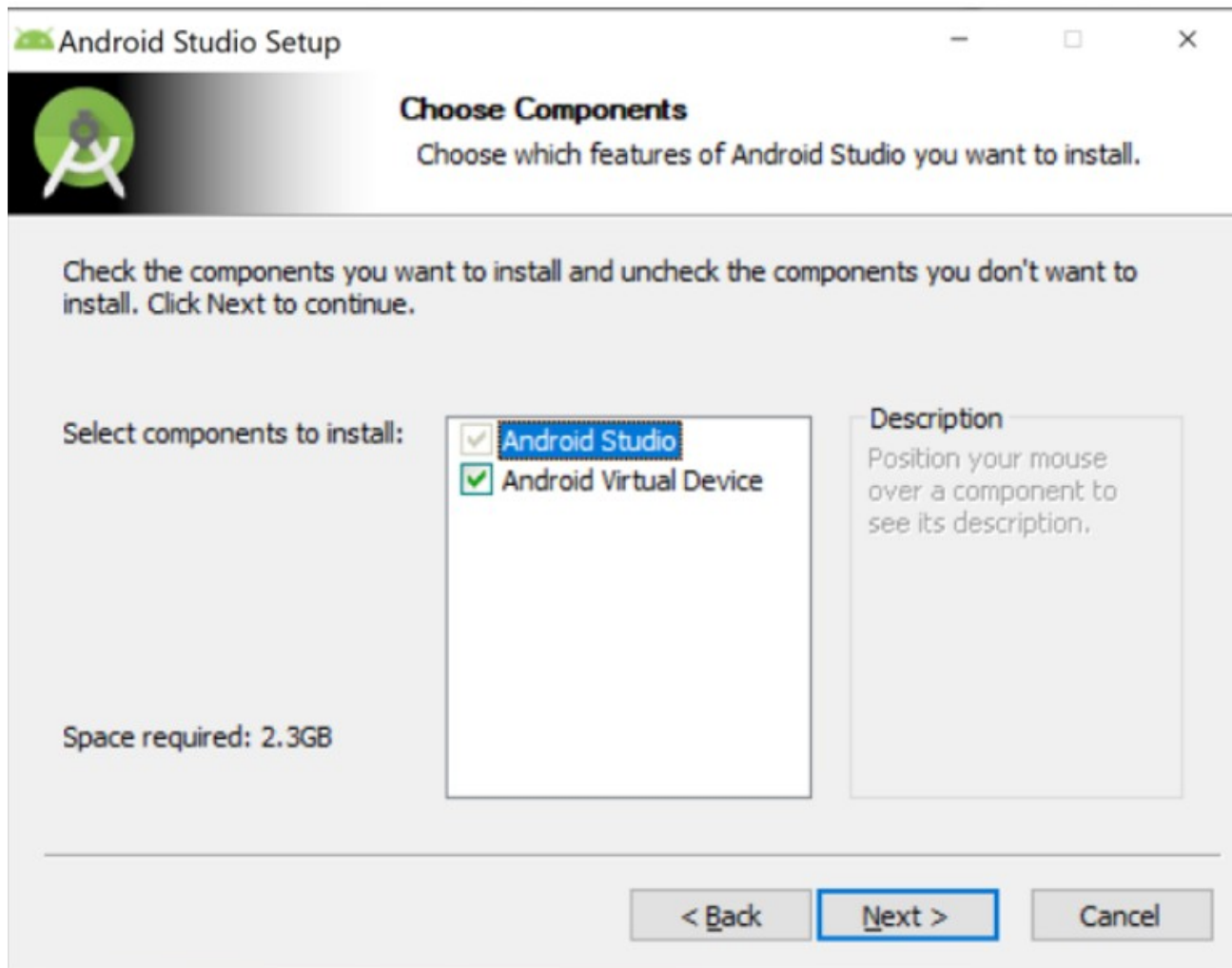
Name	Date modified	Type	Size
android-studio-ide-192.6241897-windows.exe	22/03/2020 9:44 PM	Application	767,538 KB





1.2.2 CÁCH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO

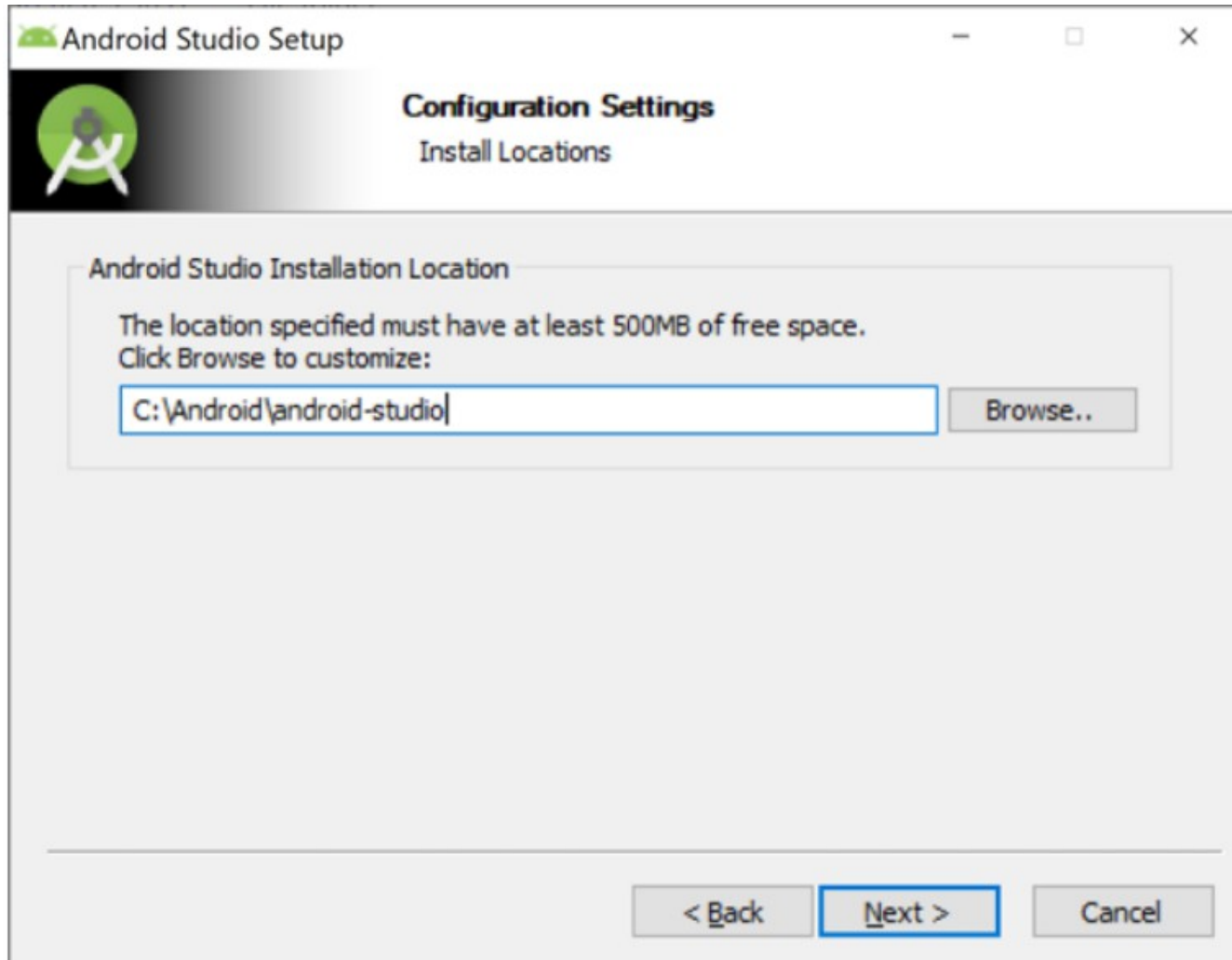
Bước 4: Nhấn Next để cài Android studio và AVD





1.2.2 CÁCH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO

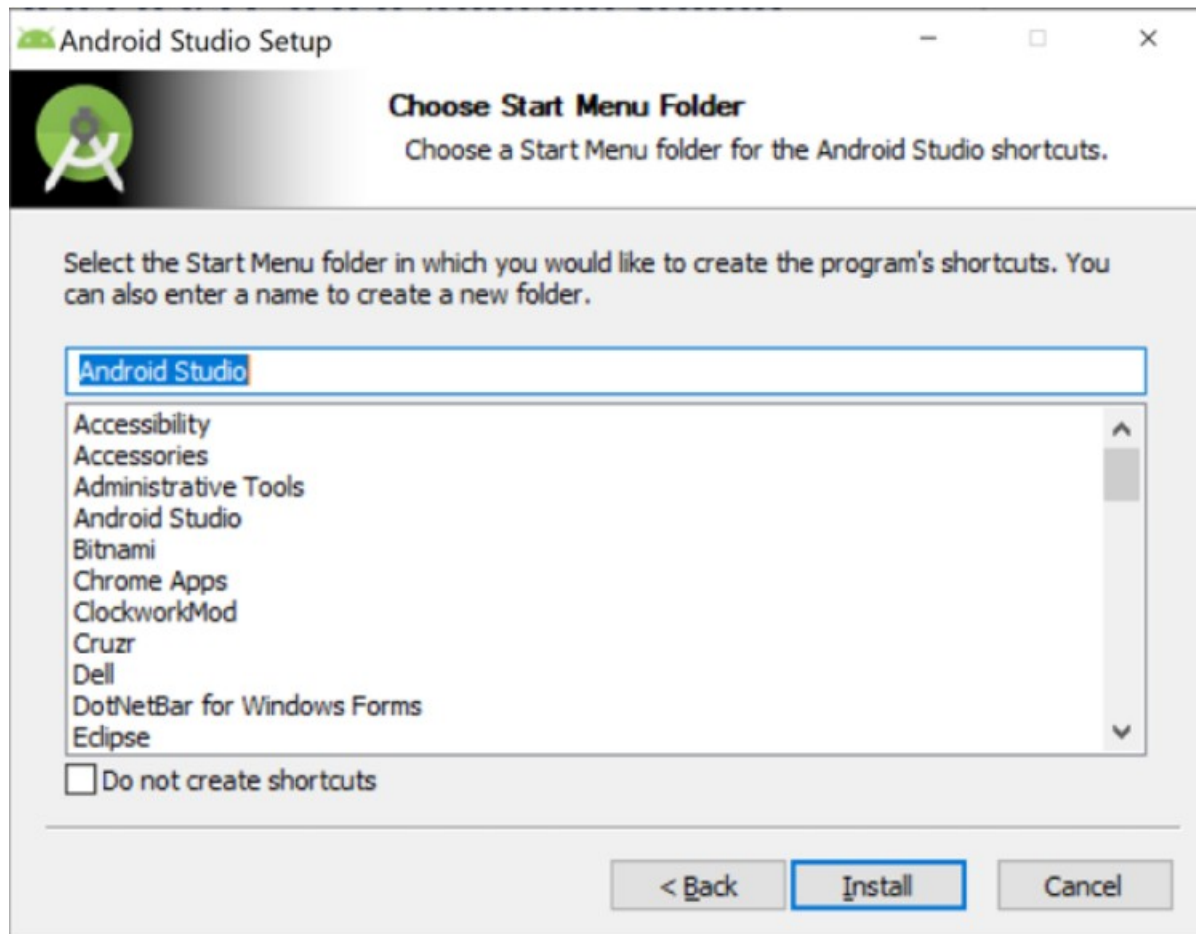
Bước 5: Chọn nơi lưu trữ thư mục cài đặt và nhấn Next





1.2.2 CÁCH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO

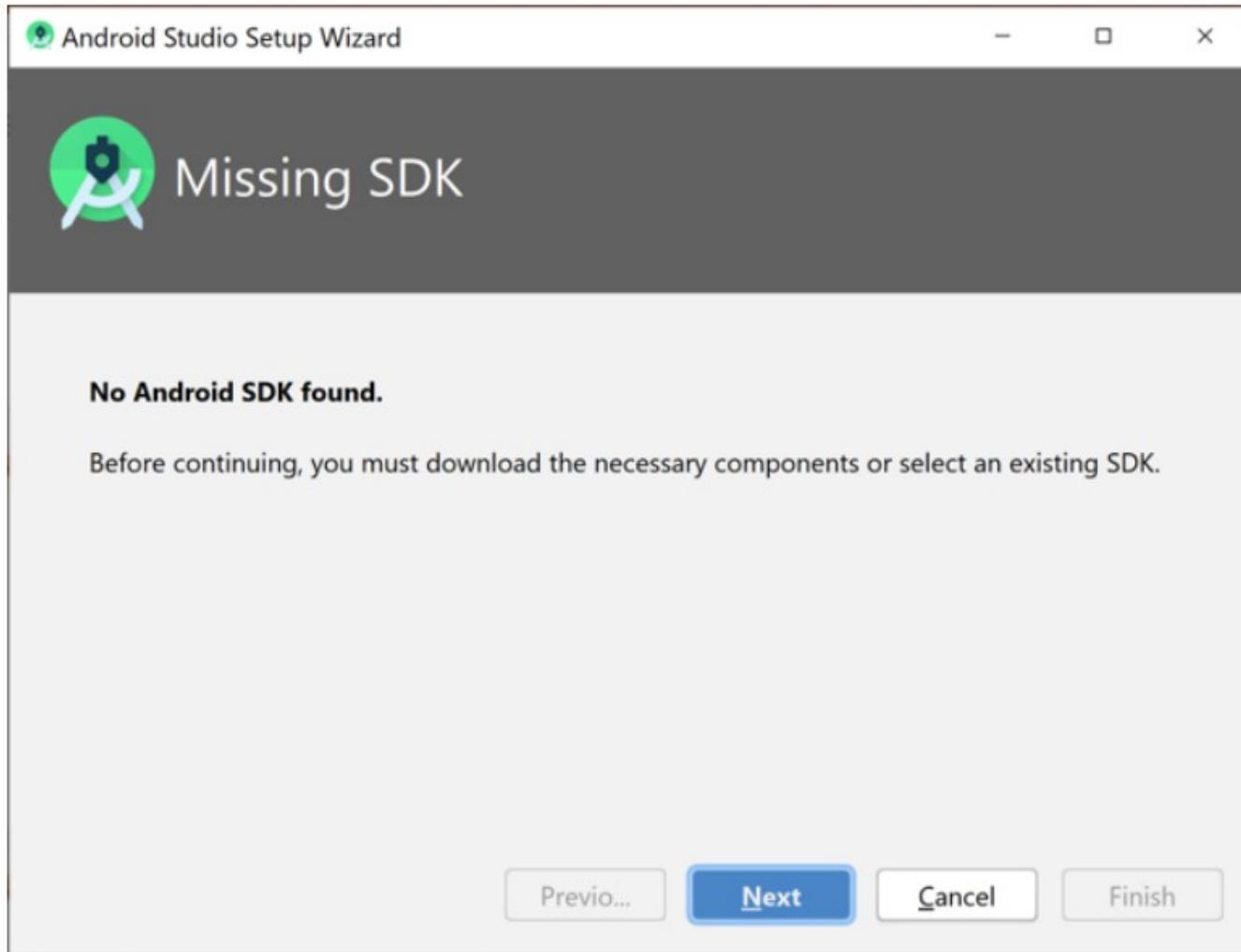
Bước 6: Nhấn “Install” để bắt đầu cài đặt





1.2.2 CÁCH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO

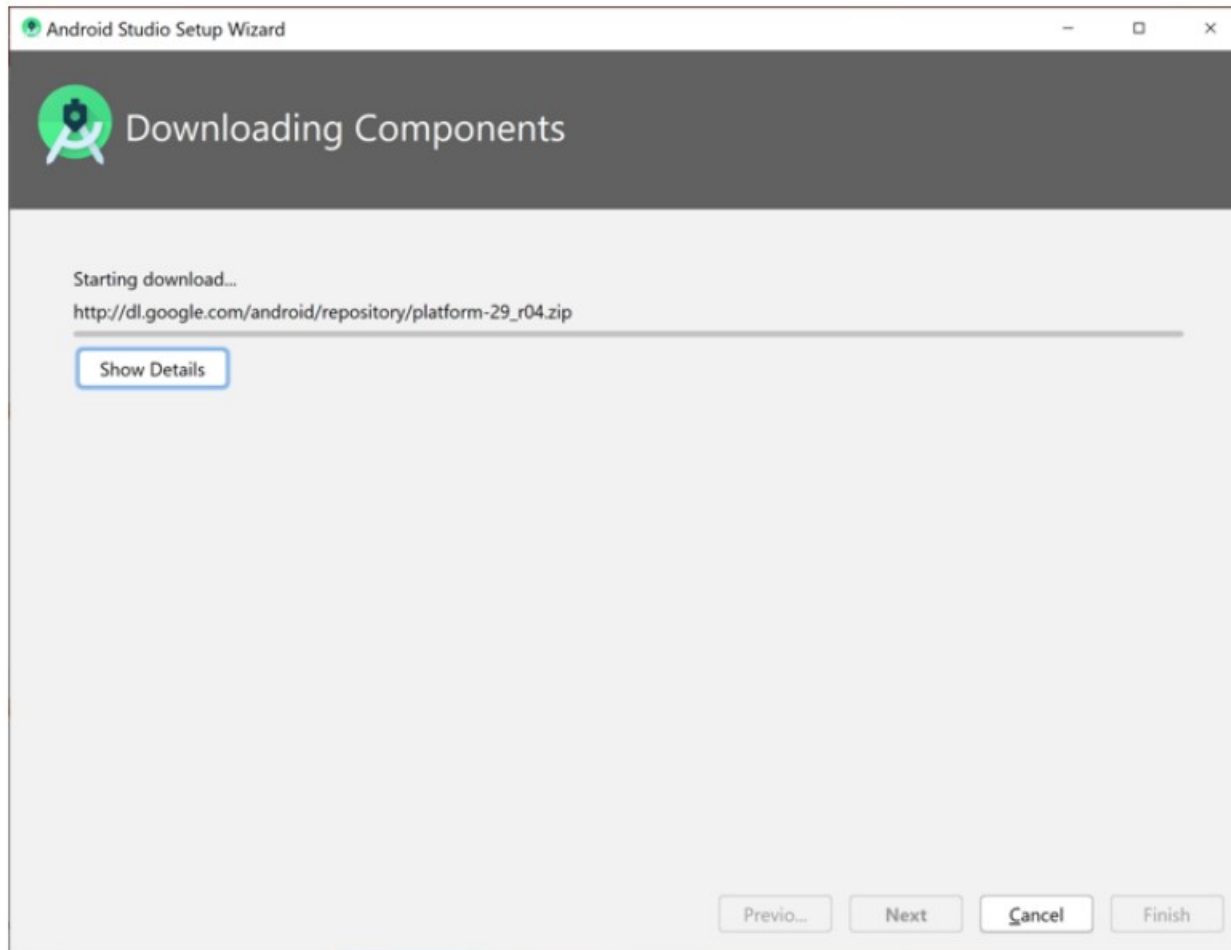
Bước 7: Tiến hành cài đặt thêm Android SDK





1.2.2 CÁCH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO

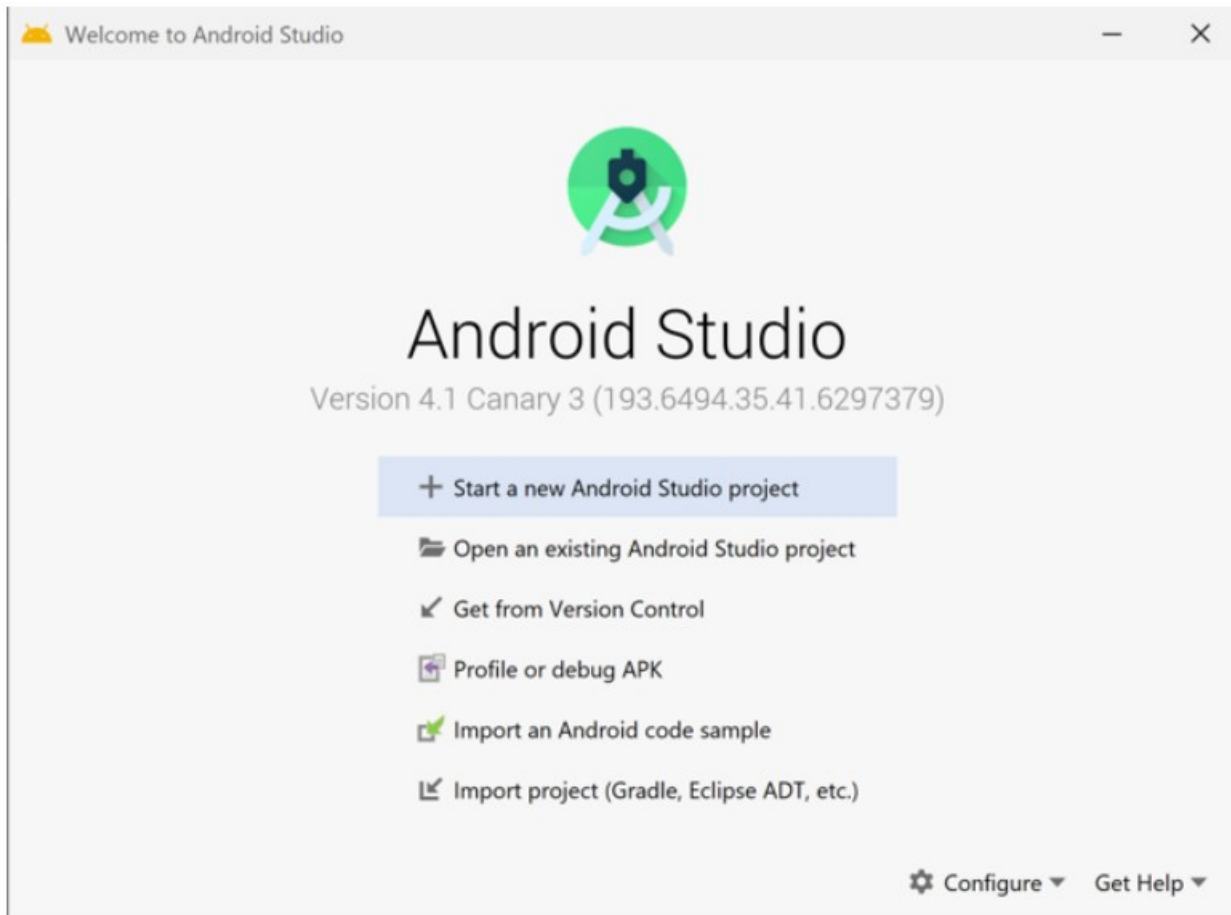
Bước 8: Chương trình sẽ tìm bản Android SDK phù hợp. Nhấn finish để quá trình cài đặt diễn ra





1.2.2 CÁCH CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO

Bước 9: Sau khi chương trình cài đặt thành công. Nhấn finish để mở Android Studio





UNETI



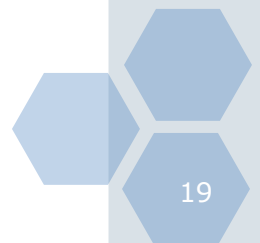
1.3 THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG ANDROID





1.3.1 ỨNG DỤNG ANDROID

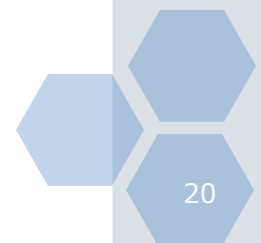
- Mỗi ứng dụng android đều chạy trên một tiến trình riêng trong một máy ảo riêng biệt
- Mỗi ứng dụng android là tập hợp các class, mỗi class có mục đích cụ thể. Hệ điều hành sẽ chủ động gọi thực thi các class này khi thấy cần thiết
 - Như vậy ta thấy ứng dụng android hơi có tính “bị động”, các class sẽ được hệ điều hành chủ động gọi ra chạy, điều này khác với cách viết thông thường (hàm main chạy trước tiên, hàm main sẽ quyết định quá trình thực thi của ứng dụng)





1.3.1 ACTIVITY

- Một activity là một màn hình giao diện, một ứng dụng gồm một hoặc nhiều activity
- Android Studio cung cấp sẵn một số lượng khá lớn các activity tiêu chuẩn
- Ví dụ:
 - Giao diện quay số và gọi điện
 - Giao diện settings
- Lập trình viên có thể tự viết activity riêng hoặc sử dụng các activity đã có





1.3.2 ACTIVITY

- Activity được cung cấp bởi hệ thống



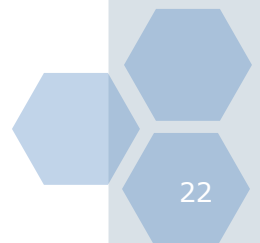
- Activity được bên thứ 3 xây dựng





1.3.2 SERVICE

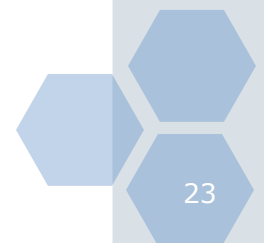
- Service là một tiến trình thực thi một công việc chạy ngầm (thường không có hoặc rất ít tương tác với người sử dụng)
- Ví dụ:
 - Điều khiển việc chạy file nhạc
 - Thực hiện việc download/upload dữ liệu
 - Theo dõi và cảnh báo dung lượng pin
 - Theo dõi xem có cập nhật MXH hay không?
 - Ghi nhận ngầm thông tin (GPS chẳng hạn)





1.3.2 CONTENT PROVIDER

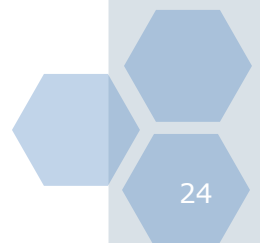
- Content provider (còn gọi tắt là provider) dùng quản lý việc chia sẻ (dùng chung) một nguồn dữ liệu nào đó. Ví dụ:
 - Danh sách người dùng trên điện thoại
 - Dữ liệu về các cuộc gọi
 - Dữ liệu về tin nhắn
- Bằng cách chia sẻ dữ liệu để dùng chung, Android làm cho các ứng dụng dễ dàng cung cấp trải nghiệm nhất quán cho người dùng (chẳng hạn các ứng dụng thoại dùng chung danh bạ điện thoại)





1.3.2 BROADCAST RECEIVER

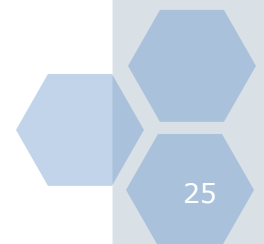
- Broadcast receiver (còn gọi tắt là receiver) là một thành phần hồi đáp những tín hiệu được phát ra trên toàn hệ thống. Ví dụ:
 - Tín hiệu pin yếu
 - Tín hiệu mất kết nối mạng
 - Tín hiệu có cuộc gọi tới
- Lập trình viên có thể chặn các tín hiệu này và xử lý theo cách riêng của mình. Chẳng hạn:
 - Ứng dụng ngắt cuộc gọi đến từ số điện thoại quấy rối
 - Bật âm thanh cảnh báo khi điện thoại đã nạp đầy pin





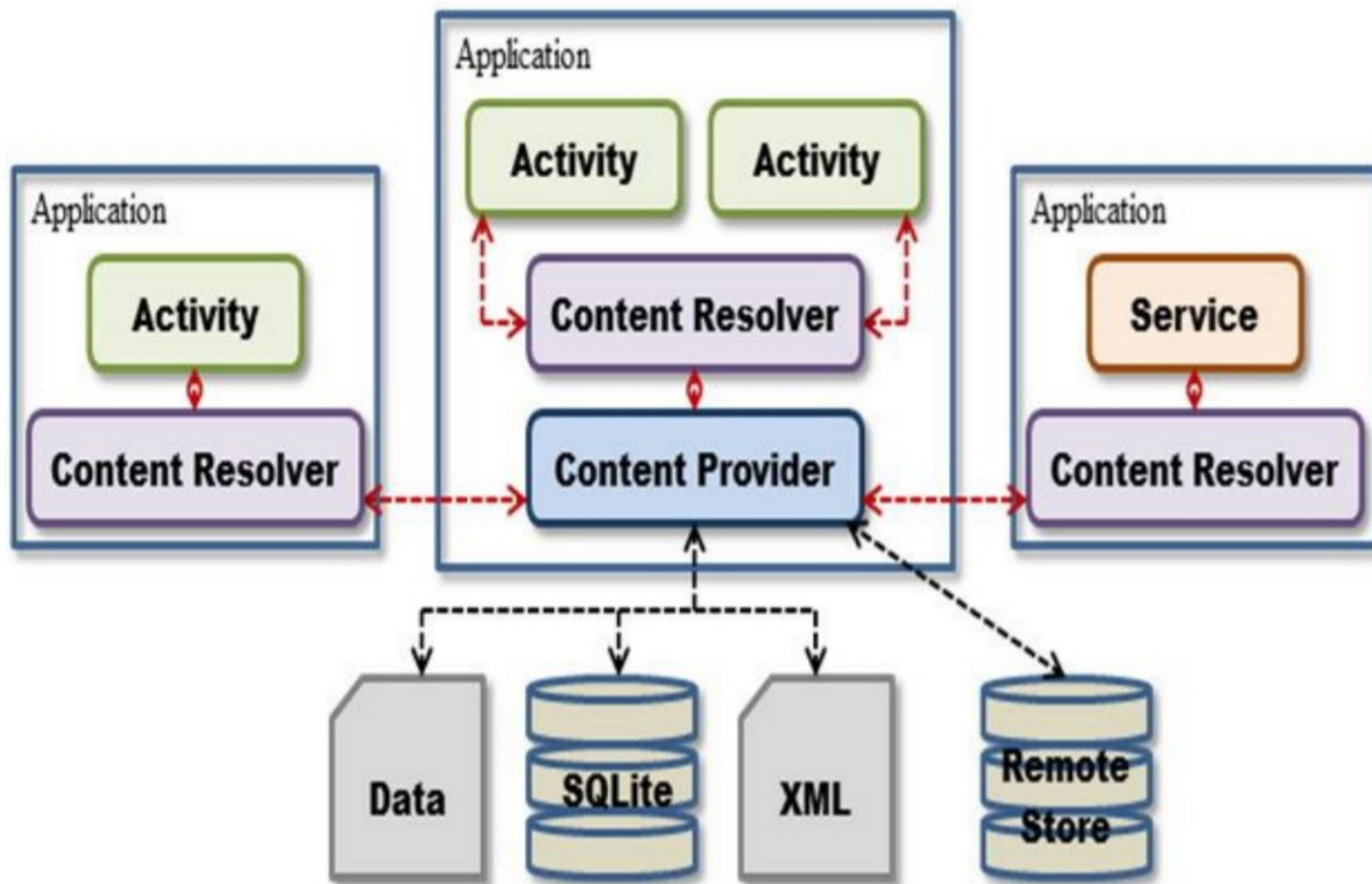
1.3.2 INTENT

- Intent là cơ chế chuẩn của Android OS để truyền thông tin giữa các thành phần cho nhau (giữa activity với nhau, activity cho service, receiver cho service,...)
- Chẳng hạn có thể sử dụng Intent để:
 - Gọi một service
 - Mở một activity
 - Hiển thị một trang web hoặc danh sách contacts
 - Hiển thị gallery để chọn ảnh





1.3.2 MÔ HÌNH THÀNH PHẦN ỨNG DỤNG





UNETI



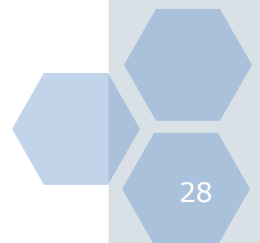
1.3 GIỚI THIỆU VÀ TẠO MỘT ACTIVITY





1.3.1 ACTIVITY

- Các activity là thành phần cơ bản của bất kỳ một ứng dụng android nào, chúng cung cấp giao diện người dùng cho ứng dụng
- Lớp Activity đảm nhận việc tạo ra một cửa sổ (window), sau đó ta có thể đặt lên đó một giao diện bằng lệnh `setContentView(View)`
- Thông thường mỗi màn hình sẽ là một activity, một ứng dụng thường gồm nhiều activity chuyển qua lại lẫn nhau





1.3.1 ACTIVITY

- Một activity có thể mang nhiều dạng khác nhau:
 - Cửa sổ chiếm toàn bộ màn hình
 - Cửa sổ chiếm một phần màn hình
 - Nằm lồng bên trong một activity khác
- Để có thể sử dụng, mọi activity đều phải được khai báo trong **AndroidManifest.xml** với thẻ `<activity>`

```
<activity
    android:name=".MainActivity"
    android:label="@string/app_name" >
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>
```



1.3.2 TẠO ACTIVITY

- Mỗi activity trình bày một màn hình, class xử lý activity sẽ kế thừa lớp Activity của Android

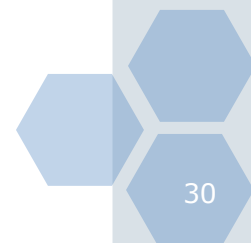
```
package txnam.helloworld;

import android.app.Activity;

public class MainActivity extends Activity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }

    public void nútThoat(View v) {
        finish();
    }
}
```





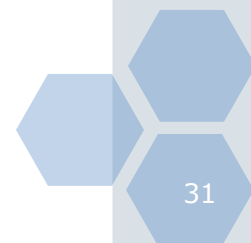
1.3.2 TẠO ACTIVITY

- Có 2 cách đơn giản để tạo giao diện cho activity
 - Tự tạo giao diện viết bằng mã

```
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    MyView myView = new MyView(this);
    setContentView(myView);
}
```

- Nạp giao diện đã thiết kế từ file layout (.xml)

```
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
}
```





UNETI



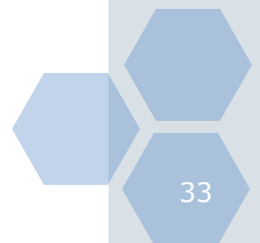
1.4 VÒNG ĐỜI CỦA ACTIVITY





1.4 TẠO ACTIVITY

- Các activity được quản lý trong một stack chứa activity (cơ chế vào trước ra sau):
 - Khi ứng dụng được mở lên thì activity chính sẽ được tạo ra, nó sẽ được thêm vào đỉnh của stack
 - Lúc này chỉ có duy nhất activity trên cùng là hiển thị nội dung đến người dùng
 - Tất cả các activity còn lại đều chuyển về trạng thái dừng hoạt động
 - Khi một activity bị đóng nó sẽ bị loại khỏi stack, activity nằm dưới đó sẽ chuyển từ trạng thái tạm dừng sang trạng thái hoạt động



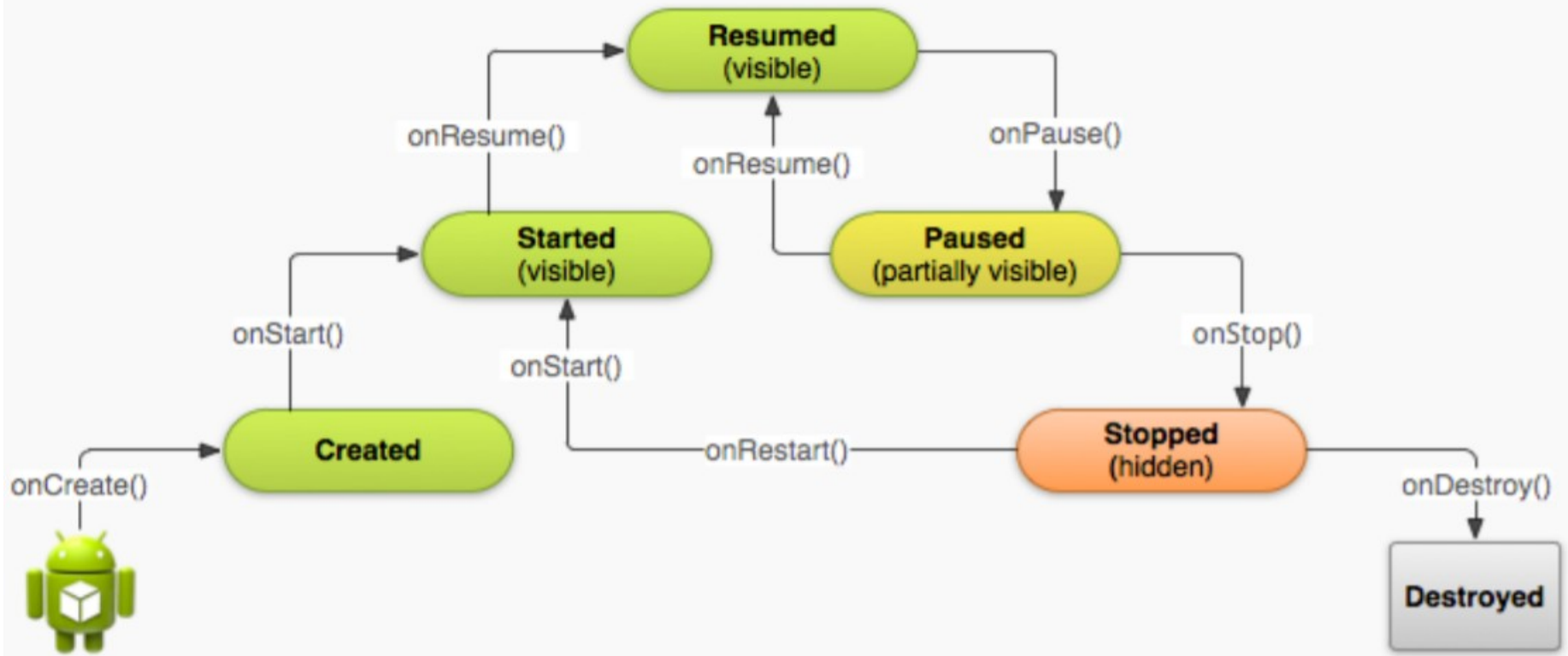


1.4 TẠO ACTIVITY

- Một activity có bốn trạng thái:
 - **Active** hay **Running**: activity đang chạy trên màn hình
 - **Paused**: khi một activity mất focus nhưng vẫn đang chạy trên màn hình (một activity trong suốt hoặc một activity không chiếm toàn bộ màn hình thiết bị đè lên)
 - **Stopped**: khi một activity bị che khuất hoàn toàn bởi một activity khác
 - **Killed** hay **Shutdown**: khi một activity đang Paused hay Stopped, hệ thống có thể xóa activity ấy nếu cần (chẳng hạn như cần bộ nhớ vào việc khác)



1.4 TẠO ACTIVITY

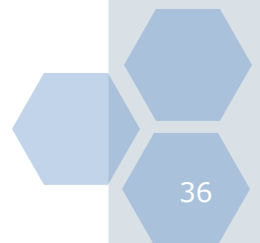




1.4 TẠO ACTIVITY

- Khi một activity bị chuyển qua chuyển lại giữa các trạng thái, nó được cảnh báo việc chuyển này bằng hàm chuyển trạng thái (transition)
- Có thể viết lại các hàm chuyển này nếu cần làm các công việc giúp việc chuyển trạng thái suôn sẻ:

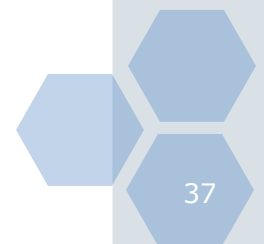
1. `protected void onCreate(Bundle b);`
2. `protected void onStart();`
3. `protected void onRestart();`
4. `protected void onResume();`
5. `protected void onPause();`
6. `protected void onStop();`
7. `protected void onDestroy();`





1.4 TẠO ACTIVITY

- **onCreate(...)**: gọi khi activity khởi tạo
- **onStart()**: gọi khi activity xuất hiện trên màn hình
- **onResume()**: gọi ngay sau onStart hoặc người dùng focus, hàm này đưa ứng dụng lên top màn hình
- **onPause()**: gọi khi hệ thống focus đến activity khác
- **onStop()**: gọi khi activity bị che hoàn toàn
- **onRestart()**: gọi khi ứng dụng khởi chạy lại
- **onDestroy()**: gọi khi ứng dụng chuẩn bị được gỡ khỏi bộ nhớ





UNETI



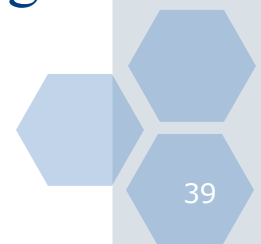
1.5 ANDROID MANIFEST





1.4 ANDROID MANIFEST

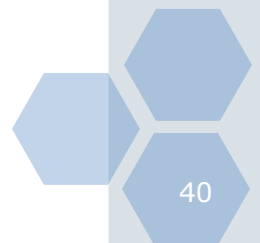
- Trước khi chạy, project cần phải được build (dựng), quá trình này phức tạp, nhưng có 2 bước chính
 - Dịch mã nguồn thành mã nhị phân (ở folder “bin”)
 - Nén tất cả các file mã nhị phân và các file liên quan thành một file duy nhất, có phần mở rộng apk
- Khi cài đặt ứng dụng, hệ thống giải nén file apk và đọc file AndroidManifest.xml ở thư mục gốc
 - “AndroidManifest.xml” là file dạng xml chứa mọi thông tin về ứng dụng
 - Qua đó hệ thống biết ứng dụng có thể dùng vào việc gì





1.4 ANDROID MANIFEST

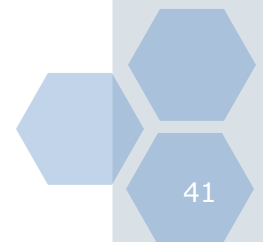
- Các thông tin cơ bản trong “AndroidManifest.xml”
 - Các thông tin về ứng dụng (tên package, tên ứng dụng, biểu tượng của ứng dụng,...)
 - Các quyền cần có để chạy ứng dụng (quyền truy xuất internet, quyền đọc contact, quyền đọc SD card,...)
 - Phiên bản API tối thiểu có thể chạy ứng dụng
 - Các tính năng phần cứng cần thiết cho ứng dụng (GPS, camera, bluetooth,...)
 - Các bộ API liên kết sử dụng trong ứng dụng (Google Maps API, AdMod,...)
 - Cấu hình màn hình khởi chạy (ngang/dọc,...)





1.4 ANDROID MANIFEST

- Các thông tin cơ bản trong “AndroidManifest.xml”
 - Mô tả về các activity (màn hình) của ứng dụng
 - Thông tin về activity (tên, tên class,...)
 - Xác định xem activity nào là giao diện khởi động của ứng dụng
 - Mô tả về các service (dịch vụ) mà ứng dụng cung cấp
 - Thông tin về service (tên dịch vụ, class xử lý dịch vụ,...)
 - Mô tả về các broadcast receiver mà ứng dụng cung cấp
 - Thông tin về receiver (tên receiver, class xử lý,...)
 - Các loại tín hiệu gửi đến receiver
 - Mô tả về các content provider mà ứng dụng cung cấp

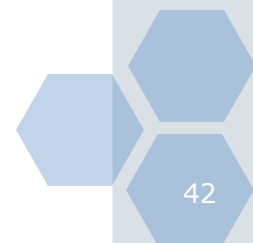




1.4 ANDROID MANIFEST

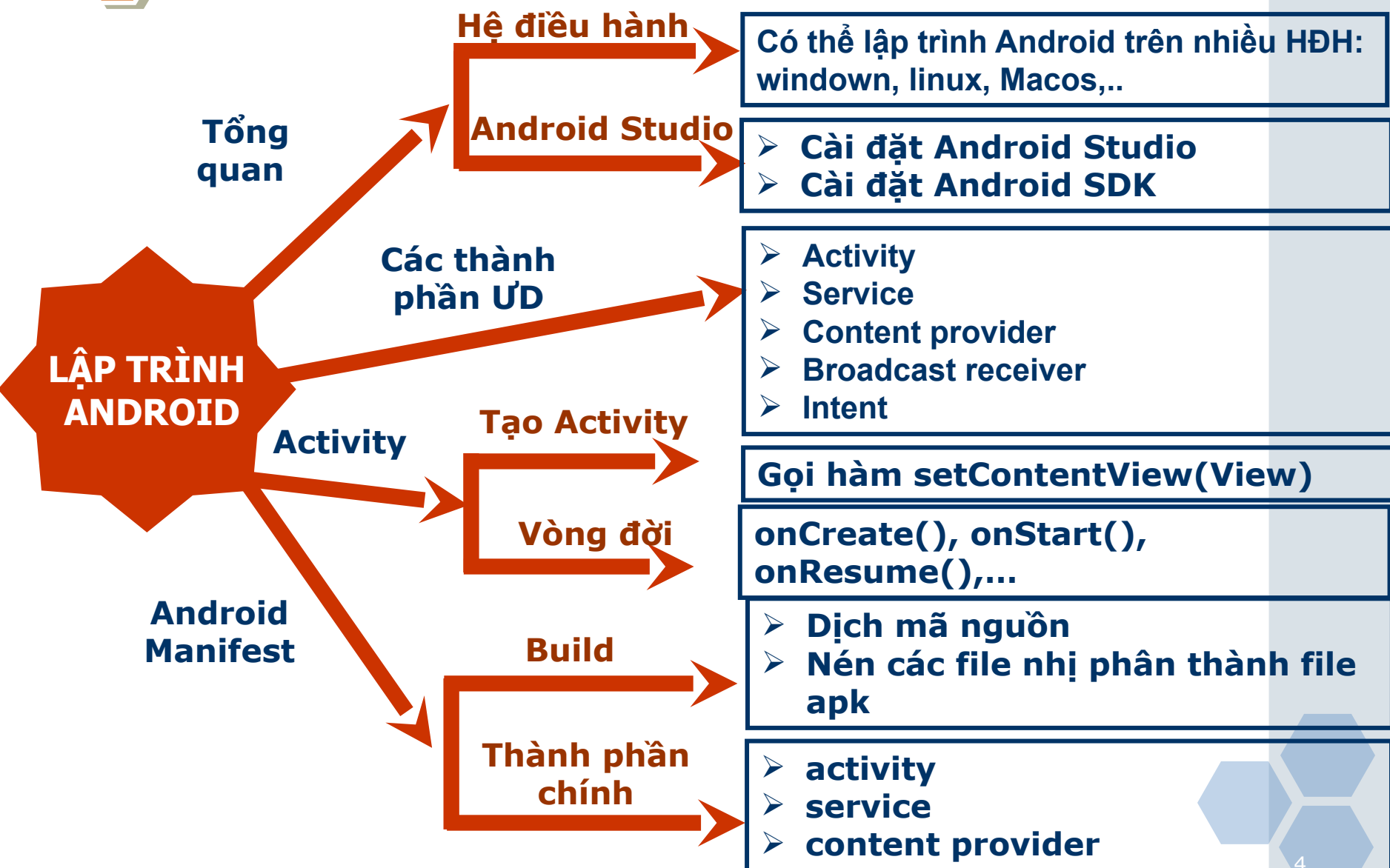
- File “AndroidManifest.xml”

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      package="txnam.helloworld"
4      android:versionCode="1"
5      android:versionName="1.0" >
6
7      <uses-sdk
8          android:minSdkVersion="17"
9          android:targetSdkVersion="21" />
10
11     <application
12         android:allowBackup="true"
13         android:icon="@drawable/ic_launcher"
14         android:label="@string/app_name"
15         android:theme="@style/AppTheme" >
16         <activity
17             android:name=".MainActivity"
18             android:label="@string/app_name" >
19             <intent-filter>
20                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
21                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
22             </intent-filter>
23         </activity>
24     </application>
25
26 </manifest>
```





Tổng kết





Câu hỏi lý thuyết

1. Android Studio là gì? Các thành phần cơ bản của ứng dụng
2. Nêu các cách để tạo một Activity
3. Vòng đời của Activity là gì, nêu và chỉ rõ chức năng của các hàm chuyển trạng thái
4. Nêu vai trò của Android Manifest. Các thành phần cơ bản trong file Android Manifest?





Bài tập

1. Tạo một Project Android hiển thị chữ "Hello World"
2. Tạo một activity2 mới hiển thị chữ "Xin chào các bạn"
3. Khai báo trong Android manifest để đặt activity2 làm mặc định. Khởi chạy ứng dụng

